



Órganos De los Sentidos: El Oído

Universidad de Montemorelos

Facultad de Psicología

Doctora Lizzette Hernández Núñez

Unidad 3 – TP3 Órgano del oído

Realizado por:

- Sofía A. Martínez Alonso
 - Obed Pérez Pérez
- Brayan N. Valderrama Cervantes
 - Tirzah S. Kook
- Melanie D. Díaz Rosette
- Karen L. González Mayo

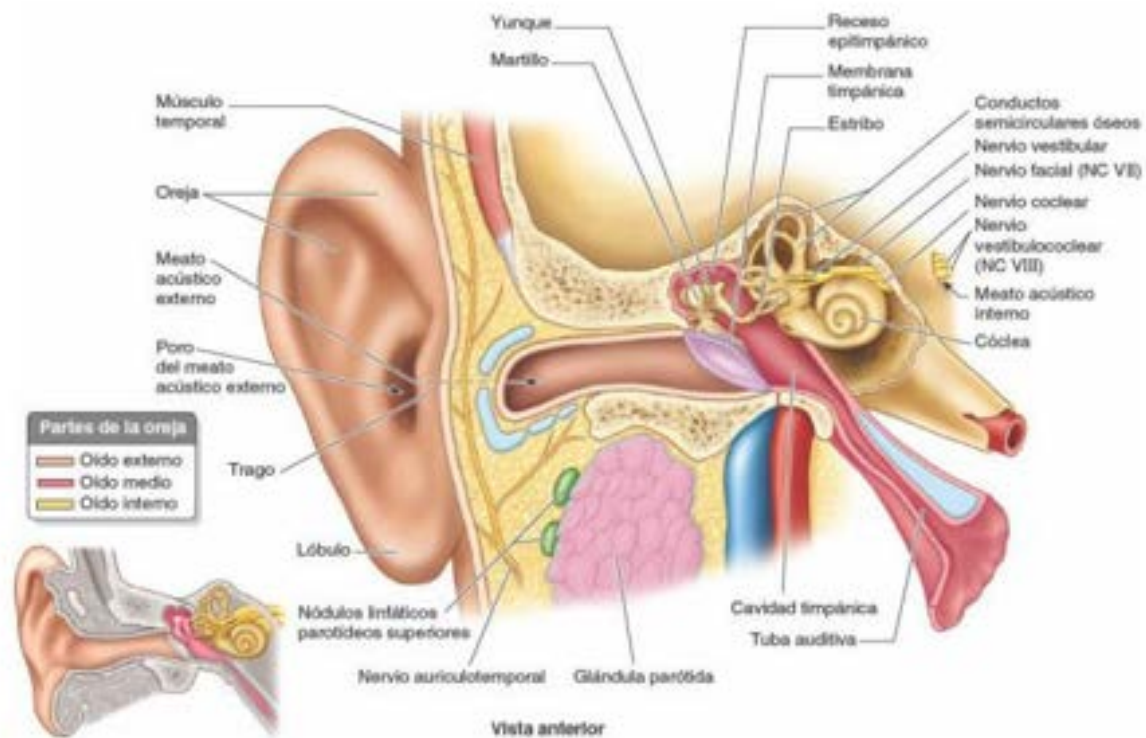
A 28 de marzo, 2023. Montemorelos, Nuevo León, México

El oído humano es un órgano complejo del sistema nervioso auditivo. Además de la audición, el oído permite la percepción y control de la posición espacial y los movimientos de la cabeza. Este se encuentra de manera bilateral en el cráneo, al mismo nivel de la nariz. El sentido de oído se divide anatómicamente en tres partes:

El oído tiene tres partes diferenciadas, cada uno desempeña una función dentro del proceso de captar y transmitir el sonido. El oído externo capta el sonido, el oído medio sirve como acoplamiento acústico para el tímpano, y el oído interno transforma el sonido en señales neurológicas que se transmiten al cerebro, en donde se procesan.

1. Oído externo
2. Oído medio
3. Oído interno

Las funciones de los oídos externos y medios son principalmente de conducir el sonido al oído interno, que lo detecta y envía la información al cerebro.



ANATOMÍA Y FUNCIÓN DEL OÍDO

- Audición y control del equilibrio postural.

1. Oído externo

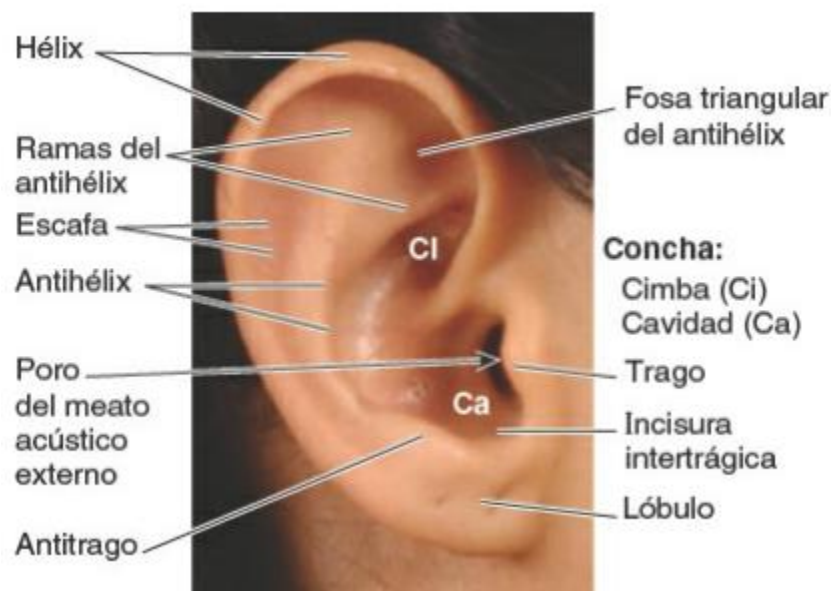
Está compuesto por la oreja, el meato acústico externo y la membrana timpánica.

La **oreja** se compone de una lámina de cartílago elástico de forma irregular, cubierto por una piel delgada.

La oreja presenta varias depresiones y elevaciones.

Estructura constituida por cartílagos cubiertos de piel que están fijados al cráneo. Los cartílagos reciben diferentes nombres, algunos de esos siendo el hélix, antihélix y el trago. El lóbulo es la única zona que no posee cartílago.

Actúa como embudo para las ondas sonoras desde el ambiente exterior hasta el conducto auditivo.



El **meato acústico externo/conducto acústico externo (CAE)** se extiende hacia el interior a través de la porción timpánica del hueso temporal, desde la oreja hasta la membrana timpánica, una distancia de 2-3 cm en el adulto.

Conducto con forma de **cilindro transversal sinuoso** que nace en el fondo de la concha del PA y guía el sonido hasta la membrana timpánica.

Conformada por una porción cartilaginosa (cont. del PA) y una parte ósea medial (constituida por el hueso timpanal y la región escamosa del hueso temporal).

La parte cartilaginosa - cubierta por piel con folículos pilosos y glándulas ceruminosas y sebáceas. Esta es la parte más larga de las dos.

La piel que recubre la región ósea es delgada y se encuentra adherida al periostio. Permite entender que las inflamaciones del CAE sean tan dolorosas.

La **membrana timpánica (tímpano)**, aproximadamente de 1 cm de diámetro, es delgada, de forma ovalada y semitransparente; se halla situada en el extremo medial del meato acústico externo. La membrana establece una separación entre el meato acústico externo y la cavidad timpánica del oído medio.

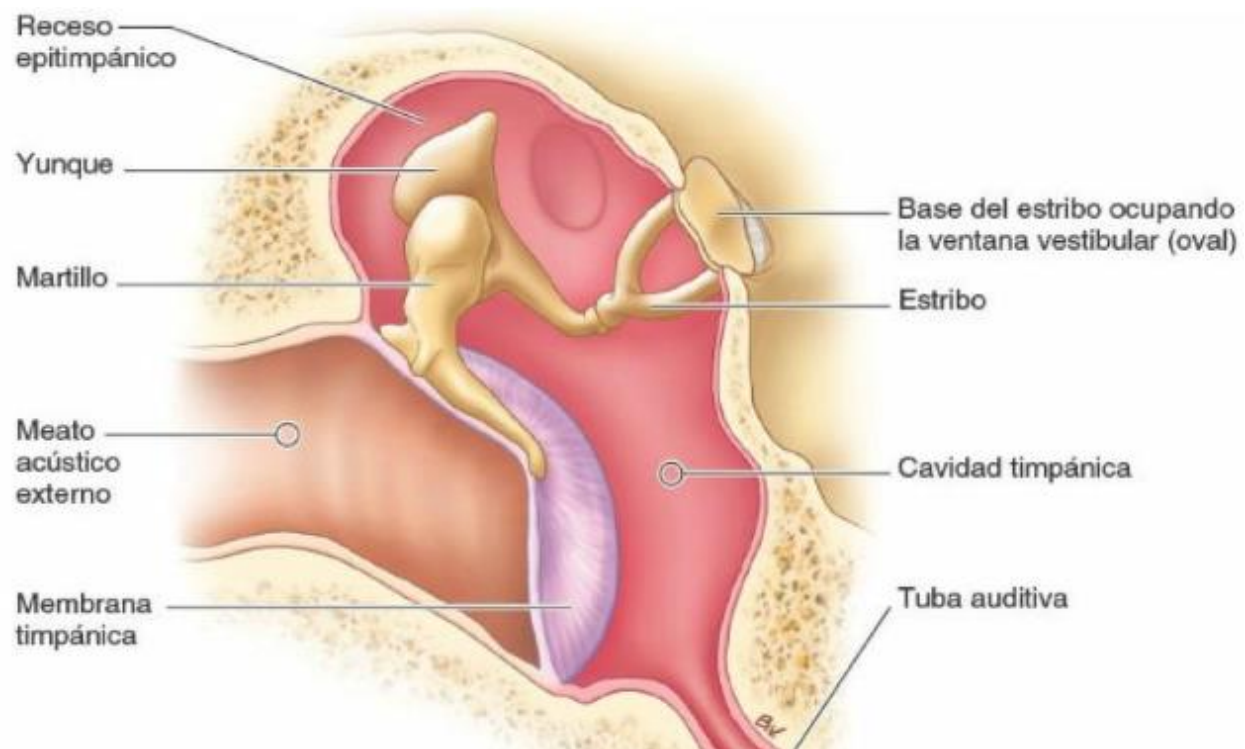
La membrana timpánica se mueve en respuesta a las vibraciones del aire que llegan hasta ella a través del meato acústico externo. Los movimientos de la membrana se transmiten mediante los huesecillos del oído a través del oído medio hacia el oído interno.

Funciones: Capturas y conductos del sonido

2. Oído medio:

El oído medio es una cavidad aérea compuesta por tres espacios, comprendida entre los tres elementos que constituyen el hueso temporal. Su parte central, denominada más frecuentemente caja del tímpano, contiene el sistema tímpano osicular que transmite la onda sonora del mundo exterior hasta el oído interno. En una misma línea recta se encuentran, hacia atrás, los anexos mastoideos y, hacia delante, la trompa de Eustaquio, que comunica la caja con la rinofaringe.

El oído medio alberga:



Los huesecillos del oído (martillo, yunque y estribo), los músculos estapedio y tensor del tímpano, la cuerda del tímpano un ramo del NC VII, plexo nervioso timpánico.

La **tuba auditiva** conecta la cavidad timpánica y la nasofaringe, donde se abre posterior al meato nasal inferior. La función de la tuba auditiva consiste en igualar la presión en el oído medio con la presión atmosférica, lo cual permite que la membrana timpánica se mueva libremente. Al permitir que el aire entre y salga de la cavidad timpánica, la tuba auditiva equilibra las presiones a ambos lados de la membrana timpánica.

Los **huesecillos del oído** forman una cadena móvil de pequeños huesos a través de la cavidad timpánica, desde la membrana timpánica hasta la ventana vestibular (oval), una abertura ovalada en la pared laberíntica de la cavidad timpánica, que conduce al vestíbulo del laberinto óseo.

Martillo. El martillo está unido a la membrana timpánica. La cabeza del martillo, superior y redondeada, se sitúa en el receso epitimpánico. El cuello del martillo se apoya contra la porción flácida de la membrana timpánica, y el manubrio (mango) del martillo está incluido en la membrana timpánica, con su punta en el ombligo de esta; así pues, el martillo se mueve junto con la membrana timpánica. La cabeza del martillo se articula con el yunque.

Yunque. El yunque está localizado entre el martillo y el estribo, y se articula con ambos. Posee un cuerpo y dos ramas. Su voluminoso cuerpo está situado en el receso epitimpánico, donde se articula con la cabeza del martillo. La rama larga es paralela al manubrio del martillo, y su extremo inferior se articula con el estribo mediante el proceso lenticular, una proyección dirigida medialmente. La rama corta está conectada por un ligamento a la pared posterior de la cavidad timpánica.

Estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño. Posee una cabeza, dos ramas y una base. La cabeza, dirigida lateralmente, se articula con el yunque. La base del estribo encaja en la ventana vestibular sobre la pared medial de la cavidad timpánica. La base oval está unida a los bordes de la ventana. La base del estribo es considerablemente más pequeña que la membrana timpánica; a consecuencia de ello, la fuerza vibratoria del estribo se incrementa unas diez veces con respecto a la que ejerce la membrana timpánica. De este modo, los huesecillos del oído aumentan la fuerza, pero disminuyen la amplitud de las vibraciones transmitidas desde la membrana timpánica hasta el oído interno.

El **tensor del tímpano** se inserta en el manubrio del martillo y tira de él medialmente, lo que tensa la membrana timpánica y reduce la amplitud de sus oscilaciones. Esta acción tiende a prevenir lesiones del oído interno cuando el sujeto está expuesto a fuertes ruidos.

El **estapedio** es un pequeño músculo situado dentro de la eminencia piramidal, una prominencia cónica hueca en la pared posterior de la cavidad timpánica. Su tendón penetra en la cavidad timpánica tras emerger de un foramen puntiforme en el vértice de la eminencia, y se inserta en el cuello del estribo. El estapedio tracciona posteriormente del estribo y hace oscilar su base en la ventana vestibular, lo que tensa el ligamento anular y reduce la amplitud de oscilación. También previene el exceso de movimiento del estribo.

Funciones

Transformar ondas de sonido de alta amplitud y baja intensidad en vibraciones de baja amplitud y alta intensidad para transmitir las al oído interno.

3. Oído interno:

El oído interno contiene el órgano vestibulococlear implicado en la recepción del sonido y el mantenimiento del equilibrio. El oído interno consta de los sacos y conductos del laberinto membranoso.

El **laberinto membranoso** contiene endolinfa y está suspendido dentro del laberinto óseo, lleno de perilinfa, mediante delicados filamentos similares a los de la aracnoides que atraviesan el espacio subaracnoideo, o mediante el ligamento espiral, más sólido, pero sin flotar. Estos líquidos están implicados en la estimulación de los órganos terminales del equilibrio y la audición, respectivamente.

El **laberinto óseo** está formado por una serie de cavidades (cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares) situadas dentro de la cápsula ótica de la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo es un espacio lleno de líquido, que está rodeado por la cápsula ótica y se representa con mayor exactitud mediante un molde de esta.

Cóclea. La cóclea (caracol) es la porción en forma de concha de caracol del laberinto óseo que contiene el conducto coclear y es la porción del oído interno implicada en la audición.

Vestíbulo del laberinto óseo. El vestíbulo del laberinto óseo es una pequeña cámara oval (de unos 5 mm de largo) que contiene el utrículo y el sáculo, y porciones del aparato del equilibrio (laberinto vestibular). En la pared lateral del vestíbulo se encuentra la ventana vestibular (oval), ocupada por la base del estribo. El vestíbulo se continúa anteriormente con la cóclea ósea, y posteriormente con los conductos semicirculares óseos y con la fosa craneal posterior mediante el acueducto del vestíbulo. El acueducto se extiende hacia la cara posterior de la porción petrosa del temporal, donde se abre postero lateralmente al meato acústico interno). El acueducto vestibular deja paso al conducto endolinfático y dos pequeños vasos sanguíneos.

Conductos semicirculares óseos. Los conductos semicirculares óseos (anterior, posterior y lateral) comunican con el vestíbulo del laberinto óseo. Los conductos se sitúan posterosuperiores al vestíbulo, en el cual desembocan, y se disponen en ángulos rectos entre ellos. Ocupan los tres planos del espacio. Cada conducto semicircular óseo forma, aproximadamente, dos tercios de un círculo de unos 1,5 mm de diámetro, excepto en uno de sus extremos, donde existe una dilatación, la ampolla ósea. Los conductos tienen sólo cinco aberturas en el vestíbulo, ya que los conductos anterior y posterior tienen una rama común. Los conductos semicirculares del laberinto membranoso están alojados dentro de los conductos semicirculares óseos.

El laberinto membranoso consta de una serie de sacos y conductos comunicantes que están suspendidos en el laberinto óseo. El laberinto membranoso contiene endolinfa, un líquido acuoso de composición similar al líquido intracelular, cuya composición difiere de la perilinfa circundante (que es semejante al líquido extracelular) que rellena el resto del laberinto óseo. El laberinto membranoso está compuesto por dos divisiones, 1) el laberinto vestibular y 2) el laberinto coclear, y contiene más porciones que el laberinto óseo:

1. Laberinto vestibular, relacionado con el equilibrio, está compuesto de:

- El utrículo y el sáculo, dos pequeños sacos comunicantes en el vestíbulo del laberinto óseo.
- El conducto utrículos

acualar que conecta el utrículo y el sáculo.

- Tres conductos semicirculares membranosos en los conductos semicirculares óseos.
- El conducto endolinfático, que finaliza en el saco endolinfático.

2. Laberinto coclear, relacionado con la audición, está compuesto del conducto coclear en el conducto espiral de la cóclea.

Conductos semicirculares. Cada conducto semicircular membranoso tiene una ampolla en uno de sus extremos que contiene un área sensorial, la cresta ampular. Las crestas perciben la aceleración o desaceleración rotatoria de la cabeza, que registran los movimientos de la endolinfa en la ampolla, resultantes de la rotación de la cabeza en el plano del conducto. Las células pilosas de las crestas, semejantes a las de las máculas, estimulan las neuronas sensoriales del nervio vestibular, cuyos cuerpos celulares también están en los ganglios vestibulares.

Conducto coclear. El conducto coclear es un tubo espiral cerrado en un extremo y de sección triangular. Está firmemente suspendido a través de la cóclea entre el ligamento espiral en la pared externa del conducto coclear y la lámina espiral ósea del modíolo. Extendiéndose de esta manera por el conducto espiral de la cóclea, el conducto coclear, lleno de endolinfa, divide el conducto espiral de la cóclea, lleno de perilinfa, en dos conductos que se comunican en la cúpula de la cóclea en la helicotrema, una comunicación semilunar en la cúpula de la cóclea.

El meato acústico interno es un estrecho conducto que discurre lateral aproximadamente a 1 cm dentro de la porción petrosa del temporal. El poro del meato acústico interno está en la porción posteromedial de este hueso, alineado con el meato acústico externo. El meato acústico interno está cerrado lateralmente por una delgada lámina ósea perforada que lo separa del oído interno. A través de esta lámina pasan el nervio facial, el nervio vestibulococlear y sus divisiones, y vasos sanguíneos. El nervio vestibulococlear se divide cerca del extremo lateral del meato acústico interno en dos porciones: un nervio coclear y un nervio vestibular.

Funciones

- Transducción de energía mecánica en impulsos nerviosos para:
- Brindar información sobre la posición de la cabeza
- Brindar información sobre los movimientos de la cabeza
- Brindar información auditiva.

FISIOLOGÍA DEL OÍDO

El oído humano ha mostrado capacidad para percibir aquellas frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 ciclos por segundo (Hz). En ambos extremos estas capacidades son muy deficientes. Solo es en las frecuencias de 128 y 8000 Hz en la que la capacidad es mejor.

Antes de estudiar la fisiología de la audición, es necesario explicar qué es el decibel, la medida más usada para medir la audición.

El Sistema Decibélico es un método logarítmico para tratar cómodamente con números grandes. La extensión de la gama de sonidos que puede percibir el oído humano es tan grande que requiere la aplicación del método logarítmico. Un movimiento infinitesimal de los cilios del Órgano de Corti es suficiente para producir una débil sensación auditiva, y sin embargo, si se aumenta la energía un millón de veces, la sensación que se produce es aún tolerable para el oído, y es equivalente a unos 120 decibeles.

Es importante comprender bien que el decibel no es un valor absoluto, sino una razón matemática.

El decibel compara las intensidades entre 2 sonidos diferentes.

El CAE permite la introducción de ondas sonoras y representa una cámara. La resonancia alcanza su punto máximo a 3.500 c/s. También se sabe que es audible. Un canal auditivo filiforme está presente y solo cambia, pero se conserva cuando la oclusión es completa.

La razón fisiológica del oído medio es la de ser un ajustador de las diferentes impedancias de esa interfase.

La MT vibra de diferentes maneras según sea la frecuencia de estimulación. La platina del estribo funciona como un pistón. La adecuada función de la trompa de Eustaquio permite la mantención de la presión atmosférica dentro del oído medio (función de ventilación). De esta manera se compensa la capacidad de absorción de gases de la mucosa del oído medio impidiendo una posible retracción de la MT, lo que significaría una disminución de la función Auditiva.

El movimiento de la perilinfa inicia una onda denominada viajera la que tiene su máximo desplazamiento en un punto determinado y que depende de la frecuencia del estímulo. De este modo las frecuencias agudas estimulan la cóclea en la zona más cercana al estribo y las frecuencias graves en la zona más alejada de esta. El funcionamiento del sistema vestibular es complejo. Los canales semicirculares detectan los cambios de posición en sentido angular, es decir detectan los giros, en los tres ejes del espacio. En cambio, el utrículo y el sáculo, al tener sus máculas (agrupación de células neuroepiteliales) en el piso en el caso del utrículo, y en la pared medial, en el caso del sáculo, detectan los cambios de posición o aceleraciones lineales horizontales (utrículo) o verticales (sáculo).

¿Cómo es que se produce la audición?

La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras, o vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean el tímpano (membrana timpánica). El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan a los tres pequeños huesos del oído medio conocidos como huesecillos. Los huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que contiene líquido (cóclea).

Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido.

Bibliografía

- De Salud Instituto Nacional De La Comunicación Humana, M. S. (1998). *La audición y el Cerebro*.
- Drake, R. L. (2020). Anatomía para estudiantes (4a ed.). Elsevier España, S.L.U.
- Hall, J. E., & Guyton, A. C. (2016). Guyton y Hall: Compendio de fisiología médica (13a ed. --). Barcelona: Elsevier.
- MD, J. V. (2021, 7 de julio). *Oído humano*. Kenhub. <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/oido-humano>
- Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2018). Anatomía con orientación clínica (Edición en español) (8a ed.). Wolters Kluwer.
- Netter, F. H. (2012). *Atlas of Human Anatomy*. Elsevier - Health Sciences Division.
- Oghalai J.S., & Brownell W.E. (2018). Anatomía y fisiología del oído. Lalwani A.K.(Ed.), *Diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología. Cirugía de cabeza y cuello, 3e*. McGraw Hill. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2435§ionid=198169957>
- Rouvière, H. (2005). Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional (11a ed., Vols. 1–4). Elsevier España.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2021). Principios de Anatomía y Fisiología (Edición en español) (15a ed.). Editorial Médica Panamericana S.A.